



**Universidade de São Paulo**

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências da Computação

SCC0211 — Laboratório de Algoritmos Avançados II

## Mínimo de Páginas na Competição de Contos

**Professora:**

Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

**Estagiário PAE:**

João Pedro Ribeiro da Silva

**Pessoas Monitoras:**

Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.

Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.

Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

### 1 Introdução

Aline é uma escritora consagrada. Ela já escreveu muitos contos, resenhas de livros, relatos de viagens que fez e um pequeno romance. Agora Aline deseja participar de uma competição de contos, que possui regras muito rígidas sobre o formato de submissão.

As regras da competição limitam o número total de páginas e especificam o número máximo de caracteres por linha, bem como o número máximo de linhas por página. Além disso, cada palavra deve ser escrita integralmente em uma única linha (ou seja, uma palavra não pode ser separada em duas linhas). Aline quer escrever uma história com o maior número de palavras possível dentro das regras do concurso e precisa da sua ajuda.

Dado o número máximo de caracteres por linha, o número máximo de linhas por página e as palavras do conto que Aline está escrevendo, ela quer saber o número mínimo de páginas que seu conto ocupará, considerando as regras do concurso.

### 2 Entrada

A primeira linha de entrada indica o número de casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém três inteiros  $N$ ,  $L$  e  $C$ , que indicam, respectivamente, o número de palavras do conto, o número máximo de linhas por página e o número máximo de caracteres por linha. O conto de Aline é inovador e não contém nenhum caractere além de letras maiúsculas e minúsculas e espaços em branco. A segunda linha contém o conto de Aline, consistindo em  $N$  palavras separadas por exatamente um espaço em branco.

### 3 Saída

Para cada caso de teste, seu programa deve imprimir uma única linha contendo um único número inteiro indicando o número mínimo de páginas que o conto ocupará, considerando as regras do concurso.

#### Restrições

$$2 \leq N \leq 1000$$

$$1 \leq L \leq 30$$

$$1 \leq C \leq 70$$

$$1 < \text{tamanho de cada palavra} < C$$

### 4 Exemplo

#### 4.1 Entrada

4

14 4 20

Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba apenas me daria uma esperanca colateral

16 3 30

No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando me Dom Casmurro

5 2 2

a de i de o

5 2 2

a e i o u

#### 4.2 Saída

2

1

3

3